

படம் 7.20

$P(X < 5) = P(Z < -2.333) = P(Z > 2.333)$

$= 0.5 - 0.4901 = 0.0099$

5 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக ஆயுட்காலம் கொண்ட உலர் மின்கலங்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் சதவீதம் $125 \times 0.0099 = 1.23\%$

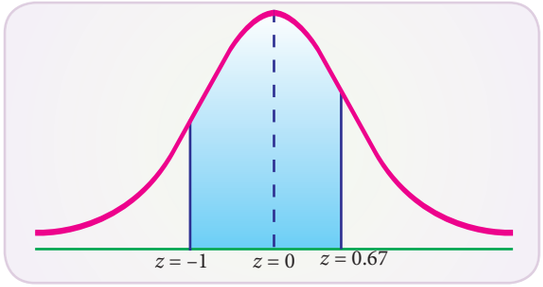
(iii) 9 மற்றும் 14 மணி நேரத்திற்கு இடையில்

$X = 9$ எனில்,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{9 - 12}{3} = -1$$

$X = 14$ எனில்,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{14 - 12}{3} = 0.667$$



படம் 7.21

$P(9 < X < 14) = P(-1 < Z < 0.667)$

$= P(0 < Z < 1) + P(0 < Z < 0.667)$

$= 0.3413 + 0.2486$

$= 0.5899$

9 மற்றும் 14 மணி நேரத்திற்கிடையில் ஆயுட் காலம் கொண்ட உலர் மின்கலங்களின் எதிர்பார்க்கப் படும் சதவீதம் $125 \times 0.5899 = 73.73\%$

எடுத்துக்காட்டு 7.30

ஒரு வழிப்போக்கன் பிடித்த மீனின் எடை யானது தோராயமாக இயல்நிலைப்பரவலைப் சார்ந்து சராசரியாக 2.25 கிலோ மற்றும் திட்ட விலக்கம் 0.25 கிலோ பெற்றுள்ளது. மீனின் எடை யானது 2 கிலோவைவிட குறைவாக இருப்பதற்கான சதவீதம் என்ன?

தீர்வு :

சராசரி $\mu = 2.25$ மற்றும் திட்டவிலக்கம் $\sigma = 0.25$. மீனின் எடை 2 கிலோக்கு குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $P(X < 2.0)$

$x = 2.0$ எனில், $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{2.0 - 2.25}{0.25} = -1.0$

$P(Z < -1.0) = P(Z > 1.0) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$

ஆகையால் 15.87% மீன்களின் எடை 2 கிலோ விற்கும் குறைவாக இருக்கும்

எடுத்துக்காட்டு 7.31

கிராம கூட்டுறவு சங்கத்தின் வாயிலாகக் கொள்முதல் செய்யப்படும் பாலின் அளவு 800 லிட்டர் மற்றும் திட்டவிலக்கம் 100 லிட்டர் ஆகும். ஒரு நாள் 800 லிட்டர் முதல் 1000 லிட்டர் வரை கூட்டுறவு சங்கத்தின் வாயிலாகக் கொள்முதல் செய்வதற்கான விகிதசாரத்தினைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு :

சராசரி $\mu = 800$ மற்றும் திட்டவிலக்கம் $\sigma = 100$, நாள் ஒன்றுக்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் பாலின் அளவு 800 லிட்டருக்கும், 1000 லிட்டருக்கும் இடையில் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$P(800 < X < 1000)$

$$= P\left(\frac{800 - 800}{100} < z < \frac{1000 - 800}{100}\right)$$

$= P(0 < Z < 2) = 0.4772$

எனவே பாலின் அளவு 800 லிட்டருக்கும், 1000 லிட்டருக்கும் இடையில் கொள்முதல் செய்யும் சங்கங்களின் சதவீதம் 47.72 ஆகும்.

பயிற்சி 7.3

1. வரையறு: இயல்நிலைப் பரவல்.
2. வரையறு: திட்ட இயல்நிலை மாறி.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 174 3/5/2020 12:29:42 PM